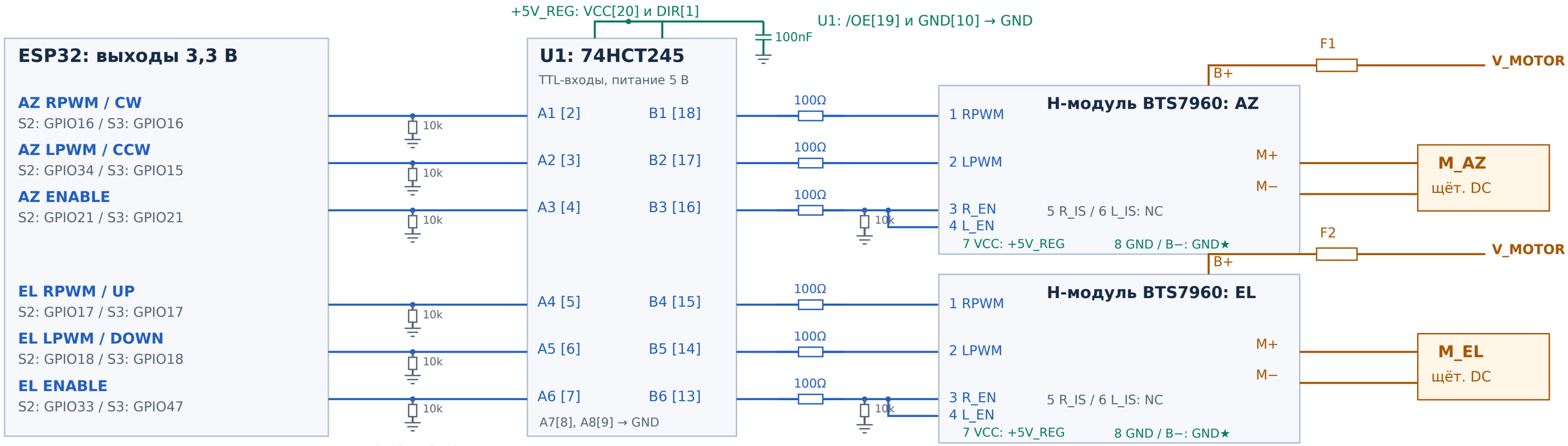
Два независимых привода BTS7960

ESP32-S2 Mini / ESP32-S3 N16R8 | DRIVE_INTERFACE = DRIVE_BTS7960

Один H-модуль на щёточный DC-двигатель. PWM 1 кГц, 10 бит. ENABLE выключен при STOP и ошибке.



Каждый A1...A6: 10 кОм к GND. Неиспользуемые B7[12], B8[11]: NC.

Корпус U1: PDIP/SOIC20, номера выводов - вид сверху; нумерацию модуля сверить по маркировке.

Назначения двух профилей

Вход / назначение	S2 Mini	S3 N16R8
AZ: RPWM / LPWM / ENABLE	16 / 34 / 21	16 / 15 / 21
EL: RPWM / LPWM / ENABLE	17 / 18 / 33	17 / 18 / 47
Обратная связь AZ / EL	ADC4 / ADC5	ADC4 / ADC5
GS-232 UART RX / TX	37 / 39	44 / 43
HC-05 RX / TX / STATE	6 / 7 / 3	6 / 7 / 3
Индикация	LED15	RGB48

Питание и силовая земля

V_MOTOR: по паспорту двигателя и диапазону конкретного модуля.

F1/F2: подобрать по току двигателя, проводам и условиям пуска.

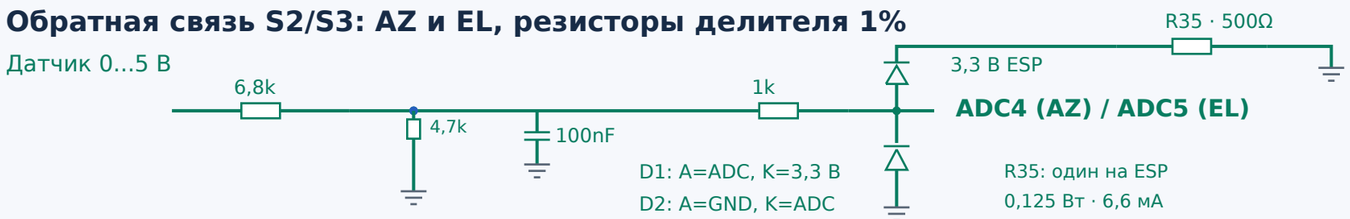
+5V_REG: отдельные стабилизированные 5 В для U1 и VCC модулей.

GND★: общая точка у источника питания. B− обоих модулей идут к ней силовыми проводами; GND ESP32 - отдельным проводом.

Ток двигателей не проходит через плату или землю ESP32.

100 нФ у U1 между VCC и GND; ёмкость питания - у модулей.

Обратная связь S2/S3: AZ и EL, резисторы делителя 1%



ADC_11db: 5 В → 2,04 В; при 5,5 В и допусках 1% ≤2,275 В. D1/D2: BAT54S. Калибровать по мВ.

Подбирать под МК: S3 — 4,7 кОм от сигнала / 5,1 кОм на землю (1%, вход ≤5,5 В).

Кнопка и периферия

GPIO кнопки → кнопка → GND

По умолчанию GPIO0, active LOW, INPUT_PULLUP.

GPIO задаётся в веб-настройках; -1 отключает кнопку.

TFT: MOSI10/SCK11/MISO2, CS12/DC13/RST14;

touch: CS8/IRQ9. LCD: RS8/E9, D4...D7=10...13.

LCD RW=GND; 5 В LCD - через отдельный TTL-буфер.

BTS7960: PWM идёт на RPWM/LPWM; GPIO21 и GPIO33/47 - ENABLE, не выходы скорости.

Схема для стандартного DC-модуля, проверка реального оборудования отдельно. BTN7960: только с тем же интерфейсом.

Источники: Handson Technology BTS7960 Motor Driver; TI SN74HCT245 (SCLS020H). Подробные ссылки и сборка - в .md рядом.